

クイズ 11

202410178

今村隼人

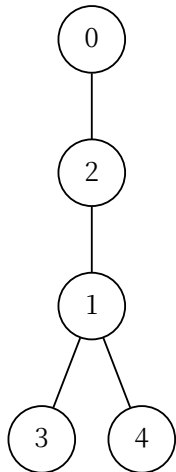
問 1

(1)

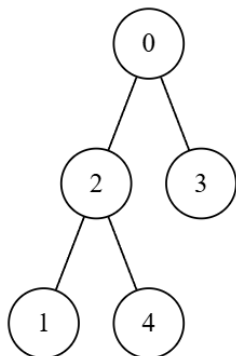
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)

縦型探索



横型探索



問 2

(1)

$$w = \begin{pmatrix} 0 & M & 20 & 100 & M \\ M & 0 & M & 20 & 10 \\ M & 20 & 0 & M & 50 \\ M & M & 80 & 0 & M \\ M & M & 100 & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)

- 集合 S : $\{0\}$
- 配列 $d[N]$: $[0, M, 20, 100, M]$

(3)

各ステップで未確定ノードの中から d が最小の頂点 u を選び、 S に追加し、隣接ノードへの距離を緩和（更新）する。

1 回目のループ

未確定の頂点 $\{1, 2, 3, 4\}$ のうち、 $d[2] = 20$ が最小であるため $u = 2$ が選ばれる。

- 選択される頂点 u : 2
- 11 行目実行後の S : $\{0, 2\}$
- 12～17 行目終了直後の $d[N]$: $[0, 40, 20, 100, 70]$

2 回目のループ

未確定の頂点 $\{1, 3, 4\}$ のうち、 $d[1] = 40, d[3] = 100, d[4] = 70$ より、 $d[1]$ が最小。

- 選択される頂点 u : 1
- 11 行目実行後の S : $\{0, 1, 2\}$
- 12～17 行目終了直後の $d[N]$: $[0, 40, 20, 60, 50]$

3 回目のループ

未確定の頂点 $\{3, 4\}$ のうち、 $d[3] = 60, d[4] = 50$ より、 $d[4]$ が最小。

- 選択される頂点 u : 4
- 11 行目実行後の S : $\{0, 1, 2, 4\}$
- 12～17 行目終了直後の $d[N]$: $[0, 40, 20, 60, 50]$

4 回目のループ

残りの未確定頂点は 3 のみ。

- 選択される頂点 u : 3
- 11 行目実行後の S : $\{0, 1, 2, 3, 4\}$
- 12～17 行目終了直後の $d[N]$: $[0, 40, 20, 60, 50]$

ここで全ての頂点が S に含まれ、探索が終了する。